Capa de red

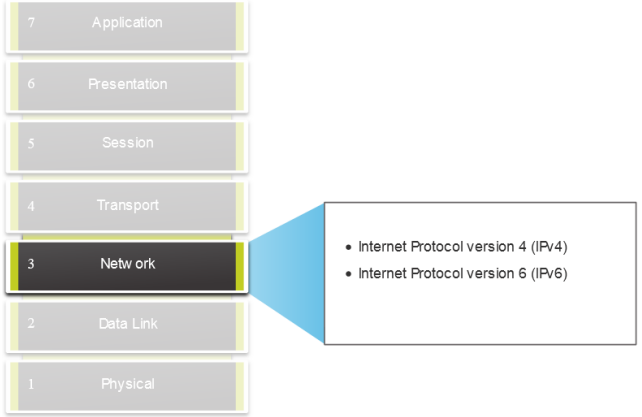
Dr. Ing. Maximiliano Fusario

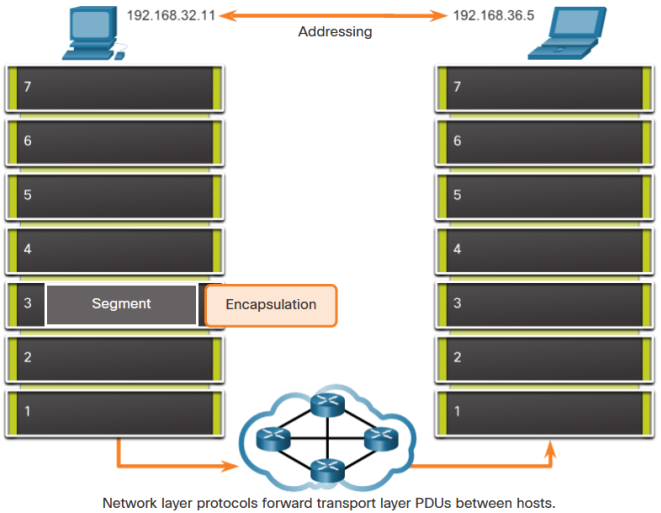
Contenido

- Características de la capa de red
- Paquete IPv4
- Paquete IPv6
- Enrutamiento de un host
- Tablas de enrutamiento

La capa de red

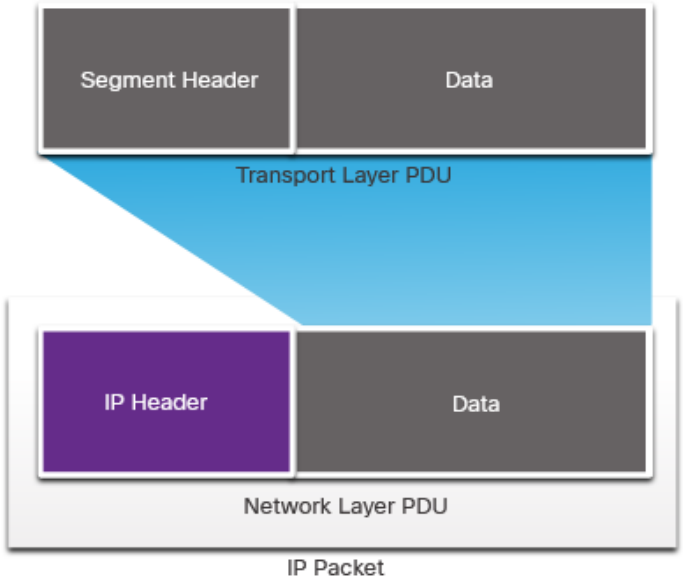
- Proporciona servicios que permiten a los **dispositivos finales intercambiar datos**.
  IP versión 4 (IPv4) e **IP versión 6 (IPv6)** son los **principales protocolos de comunicación de la capa de red**.
- La capa de red realiza **cuatro operaciones básicas**:
- **Direccionamiento de los dispositivos finales**
- **Encapsulación**
- **Enrutamiento**
- **Desencapsulación**





Encapsulación IP

- IP **encapsula el segmento de la capa de transporte**.
  IP puede utilizar **un paquete IPv4 o IPv6** sin afectar al segmento de la **capa 4**.
  El **paquete IP** será **examinado por todos los dispositivos de la capa 3** a medida que atraviesa la red.
  Las **direcciones IP no cambian** desde el origen hasta el destino.
- **Nota:** el **NAT** puede modificar las direcciones, pero este tema se abordará en un módulo posterior



Características de IP

IP está diseñado para tener **bajo consumo de recursos (low overhead)** y puede describirse como:

- **Sin conexión (Connectionless):** no se establece una conexión previa entre el origen y el destino antes de enviar los datos.
- **De mejor esfuerzo (Best Effort):** no garantiza la entrega; los paquetes pueden perderse, duplicarse o llegar fuera de orden.
- **Independiente del medio (Media Independent):** puede funcionar sobre diferentes tipos de medios físicos, como cobre, fibra o inalámbrico.

Connectionless

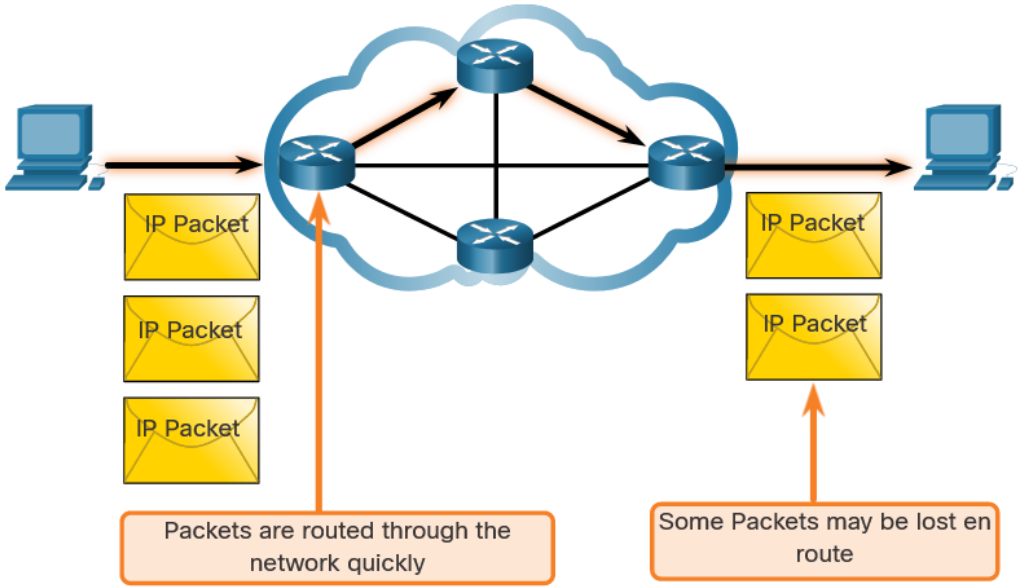
IP es sin conexión (Connectionless)

- IP **no establece una conexión previa** con el destino antes de enviar el paquete.
- No se necesita información de control (como sincronización o confirmaciones).
- El destino **recibirá el paquete cuando llegue**, pero **IP no envía notificaciones previas**.
- Si se requiere una **comunicación orientada a la conexión**, otro protocolo se encarga de ello, normalmente **TCP en la capa de transporte**.



Mejor Esfuerzo

- IP **no garantiza la entrega** del paquete.
- Tiene **bajo consumo de recursos** porque **no incluye mecanismos para reenviar los datos perdidos**.
- IP **no espera confirmaciones (acknowledgments)**.
- Tampoco sabe si el otro dispositivo **está operativo** o **si recibió el paquete correctamente**.



Independiente del medio

IP es no confiable:

- No puede manejar ni corregir paquetes no entregados o dañados.
- IP **no puede retransmitir** un paquete después de un error.
- Tampoco puede **reordenar paquetes** que lleguen fuera de secuencia.
- Por estas razones, IP **depende de otros protocolos** para estas funciones.

IP es independiente del medio:
IP **no se preocupa** por el tipo de trama usada en la capa de enlace de datos ni por el tipo de medio físico en la capa física.
IP **puede transmitirse sobre cualquier tipo de medio**, como cobre, fibra óptica o inalámbrico.

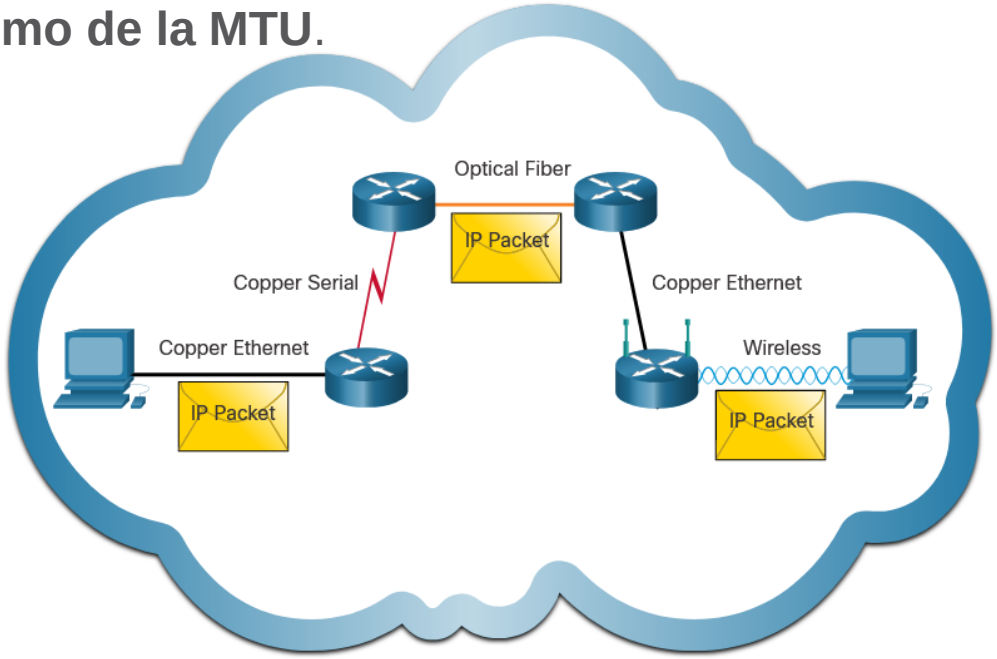
Independiente del medio(Cont.)

La **capa de red** establece la **Unidad Máxima de Transmisión (MTU)**. Recibe esta información del **control enviado por la capa de enlace de datos**, y con base en ella, **determina el tamaño máximo de la MTU**.

La **fragmentación** ocurre cuando la **capa 3 divide un paquete IPv4 en unidades más pequeñas** para que puedan transmitirse a través de un enlace con una MTU menor.
Este proceso de fragmentación **genera latencia**.

En **IPv6**, los paquetes **no se fragmentan**.

Ejemplo: un router que pasa de una red **Ethernet** a una **WAN más lenta** con una **MTU menor** deberá fragmentar los paquetes IPv4 para adaptarlos al nuevo medio.



FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Encabezado del paquete IPv4

IPv4 es el **protocolo principal de comunicación de la capa de red**.

El **encabezado de red** tiene varios propósitos:

- Garantiza que el paquete se envíe en la **dirección correcta** (hacia el destino).
- Contiene información necesaria para el **procesamiento en la capa de red** en distintos campos.
- La información del encabezado es utilizada por **todos los dispositivos de capa 3** que manejan el paquete.

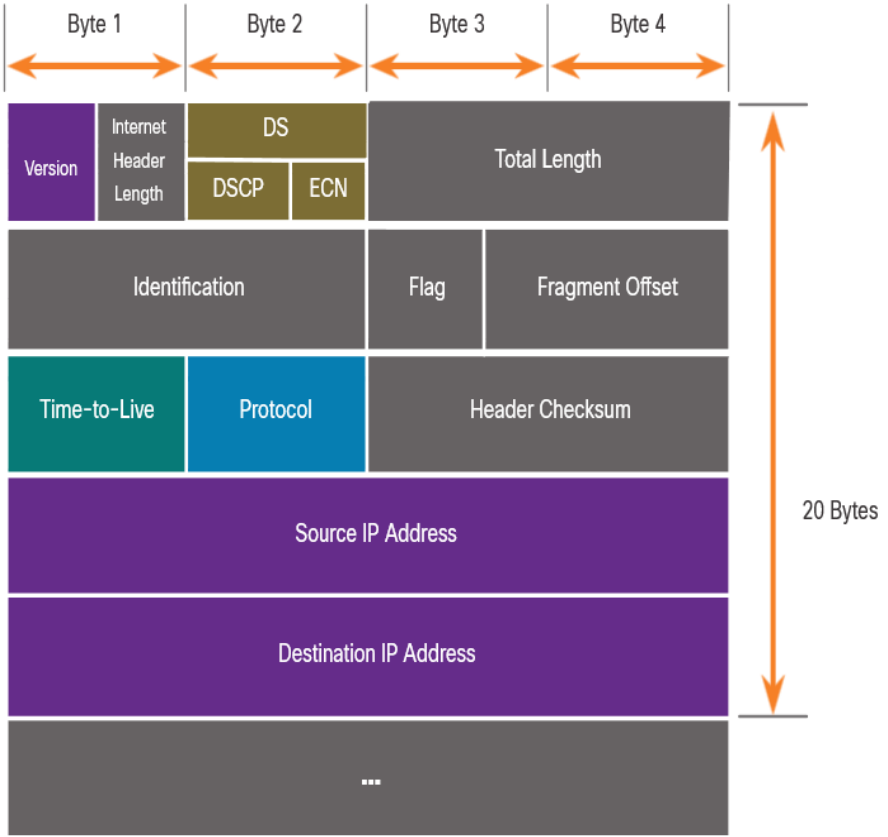
Cabecera IPv4

Contiene **varios campos de información**.

El **diagrama se lee de izquierda a derecha**, con **4 bytes por línea**.

Los dos campos más importantes son la **dirección de origen y la dirección de destino**.

- Los **protocolos** pueden tener **una o más funciones**.



FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Limitaciones de IPv4

- **Agotamiento de direcciones IPv4:** Básicamente, nos hemos quedado sin direcciones IPv4 disponibles.
- **Falta de conectividad de extremo a extremo:** Para prolongar la vida útil de IPv4, se crearon las direcciones privadas y el NAT. Esto eliminó la comunicación directa mediante direcciones públicas.
- **Aumento de la complejidad de la red:** El NAT se concibió como una solución temporal y genera problemas en la red al manipular las direcciones en los encabezados. NAT causa **latencia** y **dificulta la resolución de problemas**.

IPv6

IPv6 fue desarrollado por el **Internet Engineering Task Force (IETF)**.
IPv6 supera las limitaciones de IPv4.

Mejoras que ofrece IPv6:

- **Espacio de direcciones ampliado:** basado en direcciones de **128 bits** en lugar de 32 bits
- **Manejo mejorado de paquetes:** encabezado simplificado con menos campos.
- **Elimina la necesidad de NAT:** debido a la gran cantidad de direcciones disponibles, ya no es necesario usar direcciones privadas internas ni mapearlas a una dirección pública compartida.

IPv4 and IPv6 Address Space Comparison

Number Name	Scientific Notation	Number of Zeros
1 Thousand	10^3	1,000
1 Million	10^6	1,000,000
1 Billion	10^9	1,000,000,000
1 Trillion	10^12	1,000,000,000,000
1 Quadrillion	10^15	1,000,000,000,000,000
1 Quintillion	10^18	1,000,000,000,000,000,000
1 Sextillion	10^21	1,000,000,000,000,000,000,000
1 Septillion	10^24	1,000,000,000,000,000,000,000,000
1 Octillion	10^27	1,000,000,000,000,000,000,000,000,000
1 Nonillion	10^30	1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
1 Decillion	10^33	1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
1 Undecillion	10^36	1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000

Legend

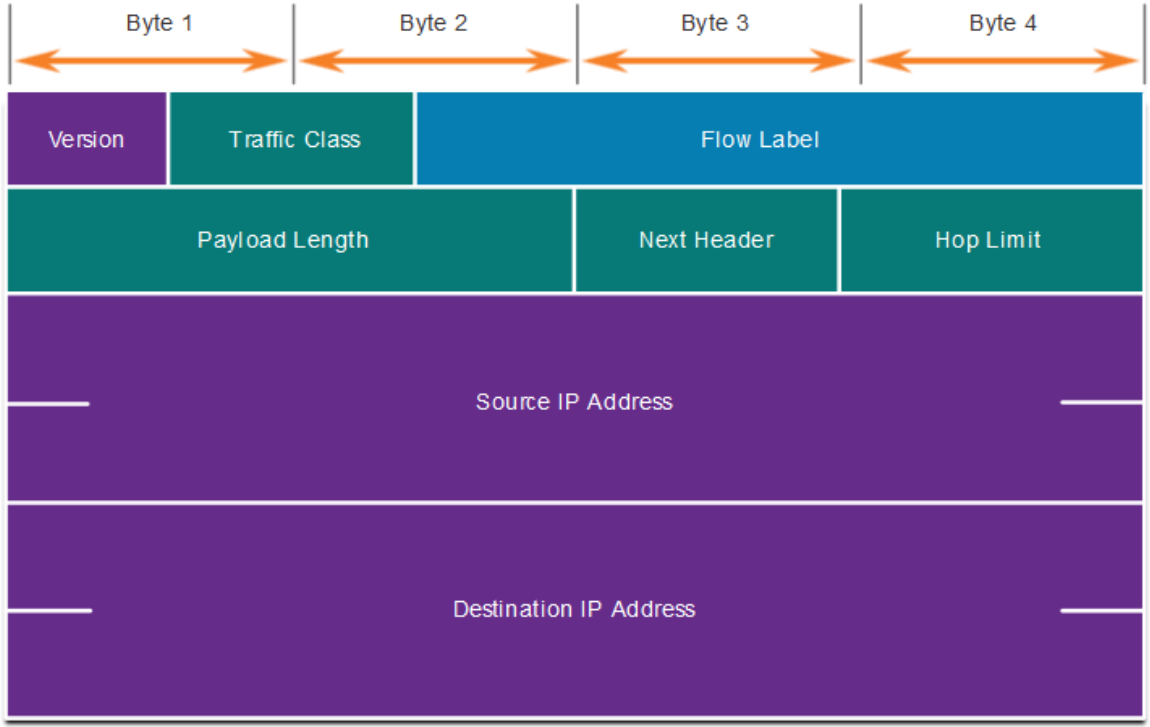
There are 4 billion IPv4 addresses

There are 340 undecillion IPv6 addresses

FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Campos del encabezado de paquete IPv4 en el encabezado de paquete IPv6

- El encabezado de IPv6 está simplificado, pero no es más pequeño.
  El encabezado tiene un tamaño fijo de **40 bytes (u octetos)**.
  Se eliminaron varios campos de IPv4 para mejorar el rendimiento:
- **Flag**
- **Fragment Offset**
- **Header Checksum**



FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Encabezado del paquete IPv6

Function	Description
Version	This will be for v6, as opposed to v4, a 4 bit field= 0110
Traffic Class	Used for QoS: Equivalent to DiffServ – DS field
Flow Label	Informs device to handle identical flow labels the same way, 20 bit field
Payload Length	This 16-bit field indicates the length of the data portion or payload of the IPv6 packet
Next Header	I.D.s next level protocol: ICMP, TCP, UDP, etc.
Hop Limit	Replaces TTL field Layer 3 hop count
Source IPv4 Address	128 bit source address
Destination IPV4 Address	128 bit destination address

Cabecera paquete IPv6 (Cont.)

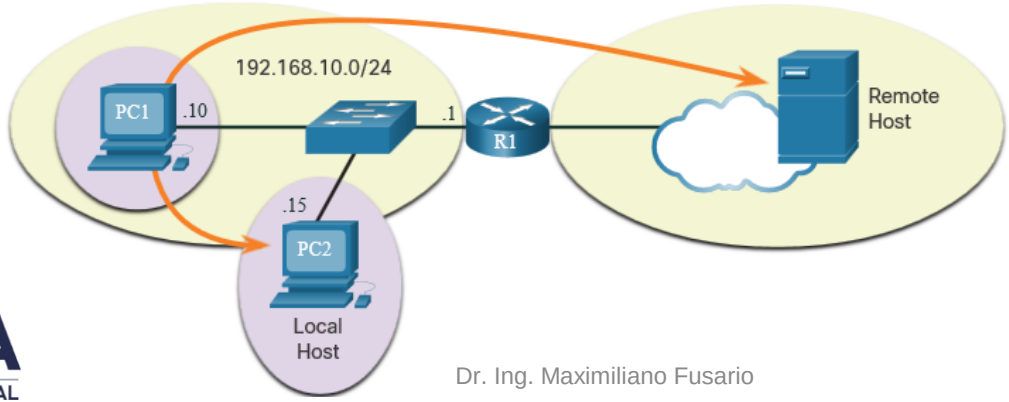
El paquete IPv6 también puede contener *extension headers* (EH).
Características de los EH:

- proporcionan información opcional de capa de red
- son opcionales
- se colocan entre el encabezado IPv6 y el payload
- pueden usarse para fragmentación, seguridad, soporte de movilidad, etc.
- **Nota:** A diferencia de IPv4, los routers NO fragmentan paquetes IPv6.

Decisión de reenvío del host (Host Forwarding Decision)

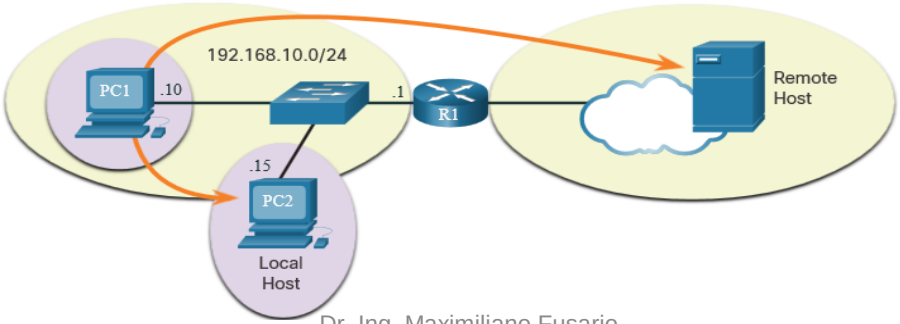
Los paquetes siempre se crean en el origen.
Cada dispositivo host crea su propia tabla de enrutamiento.
Un host puede enviar paquetes a los siguientes destinos:

- A sí mismo: 127.0.0.1 (IPv4), ::1 (IPv6)
- Hosts locales: el destino está en la misma LAN
- Hosts remotos: los dispositivos no están en la misma LAN



Decisión de reenvío del host(Cont.)

- El dispositivo de origen determina si el destino es **local o remoto**.
- **Método de determinación:**
- **IPv4:** el origen utiliza su propia dirección IP y máscara de subred, junto con la dirección IP de destino.
- **IPv6:** el origen utiliza la dirección de red y el prefijo anunciados por el router local.
- El tráfico **local** se envía por la interfaz del host para ser manejado por un dispositivo intermediario.
  El tráfico **remoto** se reenvía directamente al **gateway predeterminado** en la LAN.

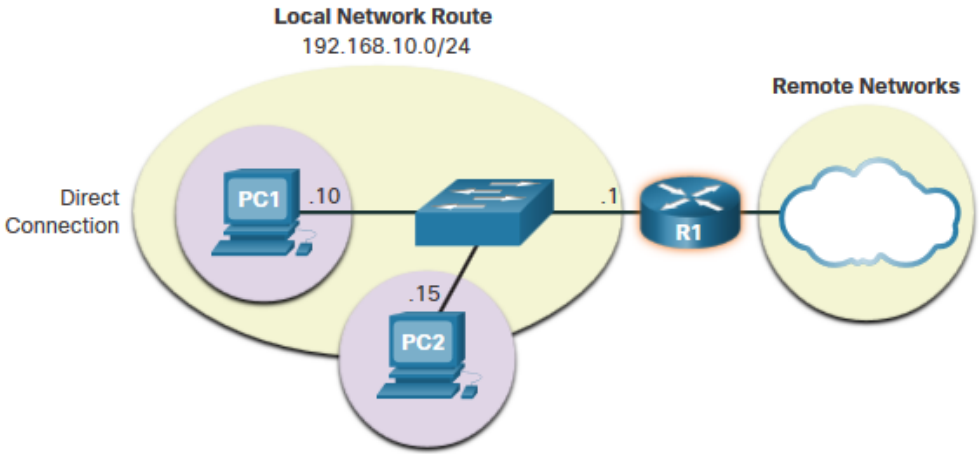


Gateway Predeterminado

- Un **router** o un **switch de capa 3** puede actuar como **gateway predeterminado** (*default gateway*).
- **Características de un gateway predeterminado (DGW):**
- Debe tener una **dirección IP dentro del mismo rango** que el resto de la LAN.
- Puede **recibir datos desde la LAN** y es capaz de **reenviar tráfico fuera de la LAN**.
- Puede **encaminar hacia otras redes**.
- Si un dispositivo **no tiene un gateway predeterminado** o este es incorrecto, su tráfico **no podrá salir de la LAN**.

Un host enruta hacia el gateway predeterminado

- El host conocerá el **gateway predeterminado (DGW)** ya sea de forma **estática** o mediante **DHCP** en IPv4.
  En **IPv6**, el DGW se obtiene a través de una **solicitud de router (RS)** o puede configurarse manualmente.
- Un **DGW** es una **ruta estática**, que actúa como **ruta de último recurso** en la tabla de enrutamiento.
  Todos los dispositivos en la **LAN** necesitarán el DGW del router si desean **enviar tráfico a redes remotas**.



Tablas de ruteo del host

En Windows, **route print** o **netstat -r** muestran la tabla de ruteo de la PC.

Estos dos comandos muestran tres secciones:

- Interface List – todas las interfaces posibles y sus direcciones MAC
- IPv4 Routing Table
- IPv6 Routing Table



IPv4 Routing Table for PC1

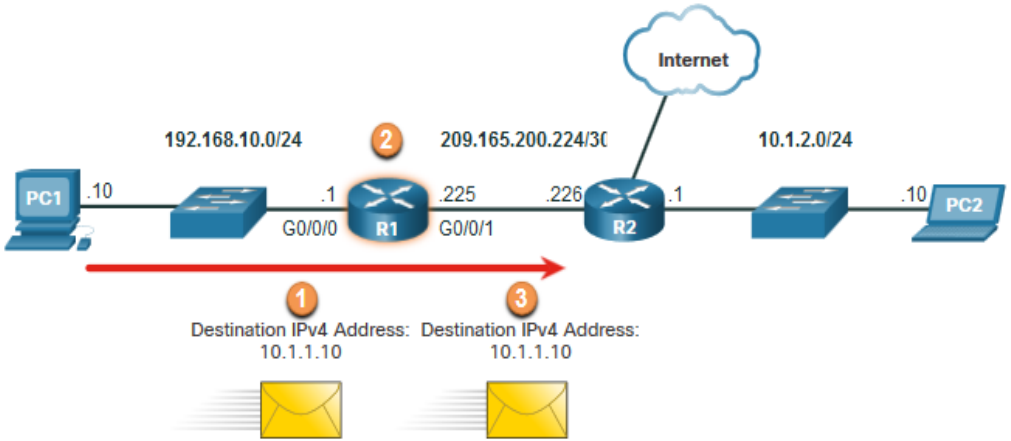
```
C:\Users\PC1> netstat -r

IPv4 Route Table
===========================================================================
Active Routes:
Network Destination        Netmask          Gateway       Interface  Metric
          0.0.0.0          0.0.0.0    192.168.10.1    192.168.10.10      25
        127.0.0.0        255.0.0.0         On-link         127.0.0.1     306
        127.0.0.1  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1     306
  127.255.255.255  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1     306
      192.168.10.0    255.255.255.0         On-link    192.168.10.10     281
     192.168.10.10  255.255.255.255         On-link    192.168.10.10     281
    192.168.10.255  255.255.255.255         On-link    192.168.10.10     281
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link         127.0.0.1     306
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link    192.168.10.10     281
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1     306
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link    192.168.10.10     281
```

FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Decisión de reenvío de paquetes en el router

¿Qué sucede cuando el router recibe la trama desde el dispositivo host?



1. Packet arrives on the Gigabit Ethernet 0/0/0 interface of router R1. R1 de-encapsulates the Layer 2 Ethernet header and trailer.
2. Router R1 examines the destination IPv4 address of the packet and searches for the best match in its IPv4 routing table. The route entry indicates that this packet is to be forwarded to router R2.
3. Router R1 encapsulates the packet into a new Ethernet header and trailer, and forwards the packet to the next hop router R2.

R1 Routing Table

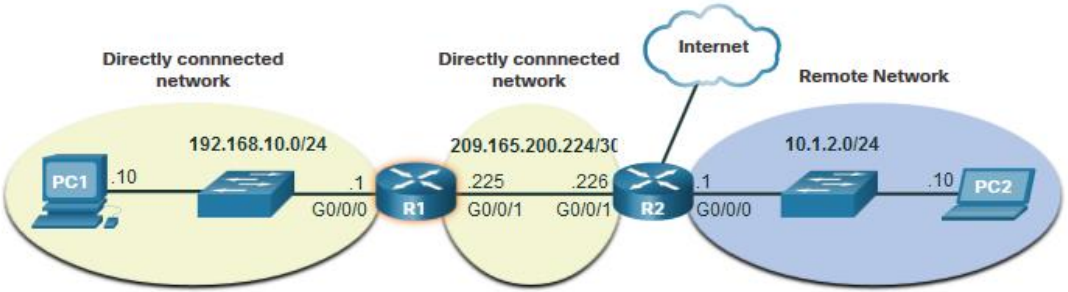
Route	Next Hop or Exit Interface
192.168.10.0 /24	G0/0/0
209.165.200.224/30	G0/0/1
10.1.1.0/24	**via R2**
Default Route 0.0.0.0/0	via R2

Tabla de ruteo de un router IP

- Hay tres tipos de rutas en la tabla de ruteo de un router:
- **Directamente conectadas** – Estas rutas se agregan automáticamente por el router, siempre que la interfaz esté activa y tenga direccionamiento.

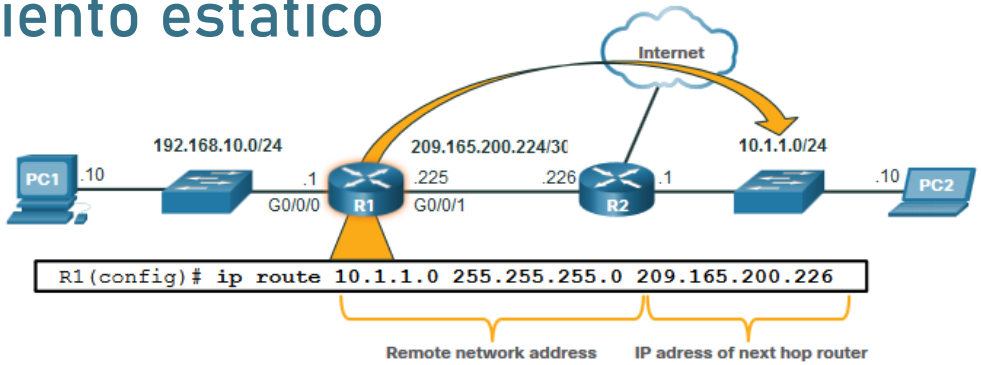
Remotas – Son rutas donde el router no tiene conexión directa y pueden ser aprendidas:

- **Ruta por defecto** – reenvía todo el tráfico en una dirección específica cuando no hay coincidencia en la tabla de ruteo.
- **Dinámicamente** – usando un protocolo de enrutamiento para que los routers compartan su información entre sí
- **Manualmente** – con una ruta estática

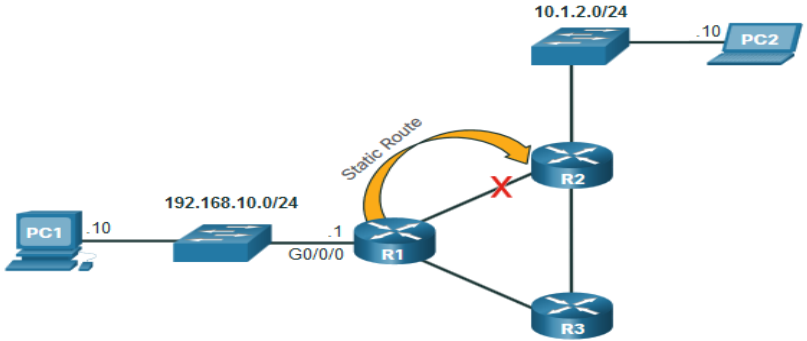


Enrutamiento estático

- Características de las rutas estáticas:
- Deben configurarse manualmente
- Deben ajustarse manualmente por el administrador cuando hay un cambio en la topología
- Son buenas para redes pequeñas sin redundancia
- A menudo se usan junto con un protoco de ruteo dinámico para configurar una ruta por defecto



R1 is manually configured with a static route to reach the 10.1.1.0/24 network. If this path changes, R1 will require a new static route.

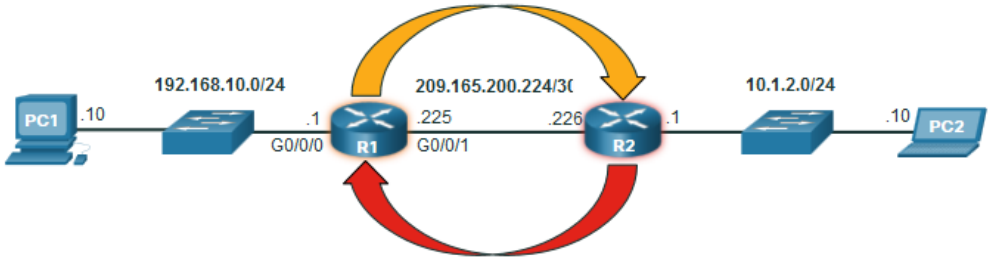


If the route from R1 via R2 is no longer available, a new static route via R3 would need to be configured. A static route does not automatically adjust for topology changes.

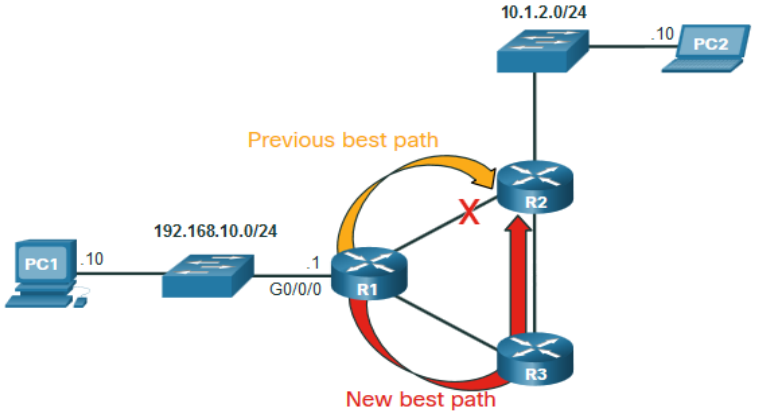
Enrutamiento Dinámico

Las rutas dinámicas automáticamente:

- descubren redes remotas
- mantienen la información actualizada
- eligen la mejor ruta hacia el destino
- encuentran nuevas mejores rutas cuando hay un cambio en la topología
- El ruteo dinámico también puede compartir rutas estáticas por defecto con los otros routers.



- R1 is using the routing protocol OSPF to let R2 know about the 192.168.10.0/24 network.
- R2 is using the routing protocol OSPF to let R1 know about the 10.1.1.0/24 network.



R1, R2, and R3 are using the dynamic routing protocol OSPF. If there is a network topology change, they can automatically adjust to find a new best path.

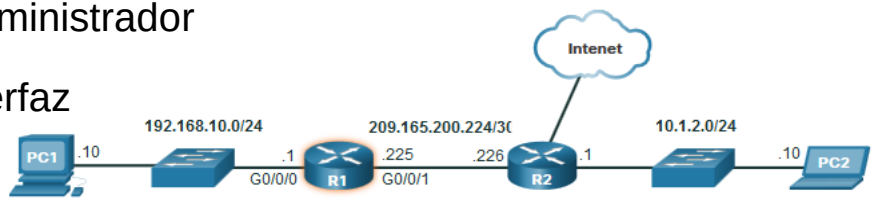
Introducción a una tabla de ruteo IPv4

El comando **show ip route** muestra las siguientes fuentes de rutas:

- **S** – Ruta estática configurada manualmente por un administrador
- **L** – Dirección IP local conectada directamente a la interfaz
- **C** – Red directamente conectada
- **O** – OSPF
- **D** – EIGRP

Este comando muestra tipos de rutas:

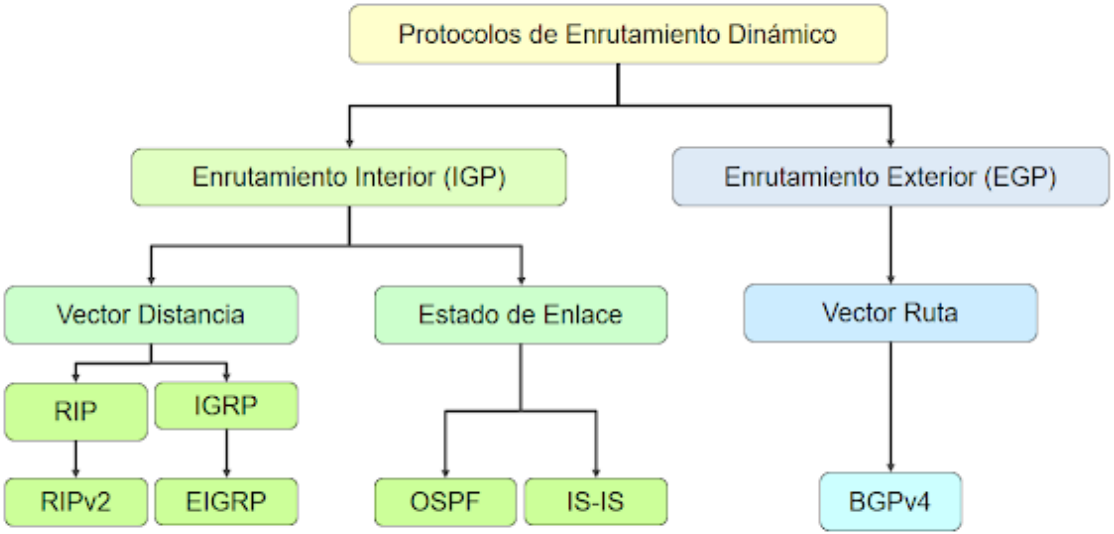
- **Directamente conectadas** – C y L
- **Rutas remotas** – O, D, etc.
- **Rutas por defecto** – S*




```
R1# show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
       a - application route
       + - replicated route, % - next hop override, p - overrides from PfR
Gateway of last resort is 209.165.200.226 to network 0.0.0.0
S*    0.0.0.0/0 [1/0] via 209.165.200.226, GigabitEthernet0/0/1
      10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
O        10.1.1.0 [110/2] via 209.165.200.226, 00:02:45, GigabitEthernet0/0/1
      192.168.10.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        192.168.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0
L        192.168.10.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0
      209.165.200.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        209.165.200.224/30 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1
L        209.165.200.225/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1
R1#
```

FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Protocolos de enrutamiento dinámico



http://librosnetworking.blogspot.com

Métrica

- Indica el costo de llegar a un destino dentro del mismo protocolo.
- Cada protocolo define su propia métrica.
- Decide entre rutas del mismo protocolo.
- Ejemplo: OSPF elige el camino de menor costo.

Métricas

- RIP: Saltos (Hops)
- OSPF: Ancho de banda
- IGRP: Métricas compuestas (ancho de banda, retardo, confiabilidad, carga)
- EIGRP: Balanceo de carga múltiple

Distancia Administrativa (AD)

- Mide la confiabilidad del origen de la ruta.
- Número más bajo = más prioridad.
- Decide entre diferentes protocolos.
- Ejemplo: Estática (AD=1) tiene prioridad sobre RIP (AD=120).

Distancia Administrativa (AD)

- Conectado: 0
- Estática: 1
- Ruta sumarizada: 5
- BGP externo: 20
- EIGRP interno: 90
- IGRP: 100
- OSPF: 110
- RIP: 120

Protocolo RIP v1

- Classful
- Métrica: número de saltos (máx. 15)
- Actualizaciones cada 30 segundos por broadcast
- No soporta redes no contiguas

Protocolo RIP v2

- Classless (soporta CIDR)
- Usa Split Horizon
- Permite sumarización manual (no auto-summary)
- Anuncia redes Classless

¿Qué es EIGRP?

- EIGRP – Enhanced Interior Gateway Routing Protocol
- Protocolo de enrutamiento dinámico desarrollado por Cisco.
- Híbrido: combina características de vector distancia y estado de enlace.
- Usa el algoritmo DUAL (Diffusing Update Algorithm).
- Soporta Classless (envía la máscara de subred).

Características de EIGRP

- Distancia administrativa: 90 (interno).
- Usa multicast (224.0.0.10) para comunicarse con vecinos.
- Convergencia rápida gracias a DUAL.
- Permite balanceo de carga desigual.
- Compatible con VLSM y CIDR.

Cómo calcula la métrica de EIGRP

- • Fórmula compuesta basada en:
- - Ancho de banda
- - Retardo
- - Confiabilidad
- - Carga
- • Generalmente BW y retardo son los más importantes.

¿Por qué usar EIGRP?

- • Rápida convergencia.
- • Soporte para grandes redes.
- • Balanceo de carga desigual.
- • Uso eficiente del ancho de banda (solo envía cambios).
- • Configuración sencilla en entornos Cisco.

Ejemplo de EIGRP en Cisco IOS

- router eigrp 100
- network 192.168.1.0 0.0.0.255
- network 10.0.0.0 0.0.0.255
- no auto-summary

- Comandos útiles:
- show ip route
- show ip eigrp neighbors
- show ip protocols

Sistema Autónomo (AS)

- Grupo de routers bajo una misma autoridad.
- Clasificación de protocolos de enrutamiento:
- IGP: RIP, IGRP, EIGRP, OSPF
- EGP: BGP